

佟长胜(00:00:00): 徐冰你帮我看看他怎么开智能机要?

徐冰(00:00:06): 你到时候跟那个优好胜哥我这边开,我这边是主持人,我这边能开好。

佟长胜(00:00:11): 对你开一个智能机要好那个韩工我们开始吧!

韩旭(00:00:15): 各名友们好,我叫韩旭,毕业于天津理工大学从事数据库交付已经5年了,第一份工作在科技干的是 oracle 运维完了年后在杭州软通动力就是旭天云公司干的是 oceanbase 的交付,也是这份工作开始慢慢接触这个国国外数据库,以及交付工作,后面,他这份工作主要就是在杭州中华财险做这个 ob 的运维,还有就是测试环境的一些实施,还有就是数迁移,后面我就跳槽到南京中兴的计算信科干那个国产库国 GDB 的交付,主要负责就是这个北区,比如说。辽宁移动就是运营商项目的这些需求,还有就是各种就是全全全这个交付的全流程都是我来做工作中能独立完成交付任务,在这个移动项目中。在运营商项目中有自己的经验,这样老师好,这就是我的自我介绍。

佟长胜(00:01:29): 那我看你的工作地点不是在南京吗? 怎么怎么去辽宁交付了?

韩旭(00:01:32): 他是中国移动这个公司,他买的中兴的三年,他的交付任务就是全国各地的运营商就是各省就是各三路到各省省会去做这个交付。

佟长胜(00:01:51): 不是你你们你们辽宁没有交付?

韩旭(00:01:54): 辽宁他是辽宁,只有这个中兴母公司的一个办事处,我和办事处的人和公司和办事处的人一块工作就这么说完了,一有问题就去上这个辽宁的现场。然而。

佟长胜(00:02:17): 那你们北京不是也有人吗? 他不支持他支持辽宁不是更近吗?

韩旭(00:02:20): 没有就是金砖信科,他会让你问你,你贝斯迪交在哪儿,你交在哪儿交在南京会高一点。交在北京他会好像是钱少吧,还有那个公积金会有不一样。

佟长胜(00:02:38): 你的 base 是南京,你平常是在北京?

韩旭(00:02:40): 平平常常在沈阳,我不去北京,对我现在老家..就离职了。

佟长胜(00:02:44): 在沈阳,你现在哪? 你老家是哪儿?

韩旭(00:02:52): 是黑龙江鸡西的。

佟长胜(00:02:55): 你现在老家,行你你对哪个技术比较熟,是 oracle 还是 mysql 什么?

韩旭(00:03:03): 就是 mysql 以及就是说 mysql 的这些国产库,而这几年干的都是 mysql 的国产库我。

佟长胜(00:03:08): Mysql 的。用 pd 的手吗?

韩旭(00:03:12): p 的部署都没有怎么了解过老师?

佟长胜(00:03:17): 你觉得那个新创新科,他们这个 golden db 跟原生的 mysql 它的一些架构,也不是架构,就是它是分布式嘛。其实 mysql 也有一些类似分布式的架构,你觉得整体上不一定真的分布式,就整体上这个这两个产品,你觉得各有什么优缺点? 能总结吗?

韩旭(00:03:42): 我觉得就是 gemini 它做的就是相当于通过各个组件形成一个分布式形成分布式系统,然后将这种 SQL 进行拆分处理,然后再将 SQL 实际的对应到各个节点进行 SQL SQL 的。SQL 的计算这样怎么说,它整体来说,我们用的版本是我们用的高通 db 用的,其实也是相当于单机的没怎么用分布式系统,我们用的主要用到的是它的一些对于 oracle 的。兼容性,还有就是一些一些方面,他方便大屏处理运维这方面的内容,对于 mysql 的。

韩旭(00:04:44): 瑞典的话,我觉得还有对于同步方式来讲的话,这个共通硬币做的好像是比原生的原原生的半同步做的是要好的。他就是再孤 gordon db? 它的性能上好像和 mysql 原生在单机上是差不多的,只有在多机群联动的时候会更好一点,这样。

韩旭(00:05:22): 我回答完了问题。

佟长胜(00:05:23): 那它同步模式好在哪?

韩旭(00:05:27): 分布式我记得是他在这个他线程方面利用了线程池, 然后是他还会打包这个主主主库的 redolog 打包到同节点, 这样的话好像比半同步。比不同步更快, 所以说管它叫快, 同步是这样的。

佟长胜(00:05:52): 他你能再具体讲讲吗? 他细节上怎么实现的, 就是我用或者都拷过去, 我怎么能把它这个利用起来还是怎么着?

韩旭(00:06:05): 都拷过去之后, 它会在做校验吧, 其实主要的还是通过这种 binlog 和 relog 两个日志来进行复制, 我觉得它底层的那个逻辑它就是说, 把防止就是说, 如果就是说真的有真的比如我一组三从每个从他都数据不一致的话, 他就会开始 relog 完了之后开始查。开始查写写到底是卡在哪儿了, 是这样的, 我觉得具体我可能没有细细研究这个。

佟长胜(00:06:48): 那我这样问, 就你觉得你因为你对 golden db 可能比我了解多, 我其实不熟 golden db 就是你看这个产品, 你觉得你作为一个交付人员, 你觉得他有啥? 你有啥不好的地方, 你可以说三个就是你跟所有的市面上的对标, 你工作中遇到的什么 oracle, 其他的什么 ob, 你都可以比你随便说三个就排序的就是你最你觉得你最最烂的一个点, 然后是啥, 第二个点是啥, 你就按这个顺序说三个吧。

韩旭(00:07:25): 你是从产品说吗? 我还是说从从人员从就从产品说是吗? 产品说我觉得他就是开发的这个就是太太太冗余了, 就是说我怎么说, 他就是什么都想要, 就是又想要这种 oracle 的兼容性, 他又想要这个性能导致就是 oracle 的兼容性做的很一般, 有一些。

佟长胜(00:07:27): 对就弄产品吧?

韩旭(00:07:51): 存储过程明明就是不支持的, 但是非得或者说就是不好, 它一定要一定要我这个有这个功能, 然后把它做到做过的 DB 上了, 结果我们在实际的交付过程中跟那种业务开发, 我跟他说这个我们家里是支持的, 但是实际上性能不好, 我看您要不要用完完了, 那业务说他说那你能用那我肯定要用我肯定是少麻烦我自己了, 结果用了之后性能不好, 完了之后局方会说, 你这个过的 DB 怎么不好, 这是比较大的一个劣势, 然后。

韩旭(00:08:30): 然后就是在迁移的时候, 我觉得要对这种表结构进行单独处理也是很复杂的, 就是说有一些你如果是这样上分布式的话, 你要对这个表进行。分表分区一旦要涉及到分区的话, 你要自己单独的制定这个分区策略要分策略的话, 如果是有那种超大表的话。就得去一点点找1.1.1点就是人工去做, 是相当于人工上比较难用的一个点, 这个缺点我想。

韩旭(00:09:07): 第3点缺点。怎么使用上? 还有什么缺点, 那就是他那个组件, 可能他那个组件有挺多组件的他每个组件设计成一个单独的网源, 他其中就是说我要是定位的话。像我这种交付人员定位起来很困难, 比如说他这个管理节点, 比如说 cmpm, 他有这种告警发出来之后, 你可能你交付你去临场的时候, 你做你根本看不出来, 只能去拉通家里研发来去做故障处理, 或者说对这个数据库进行。进行把告警, 这种处理掉就是很靠我, 这种现场交付来说就是很难做到。

韩旭(00:10:08): 组件复杂!

佟长胜(00:10:11): 你觉得哪个产品做得好, 这几点?

韩旭(00:10:15): 以前兼容性的话, 我不太因为我觉得应该低于 PGC 的可能做的都更好。可能不对, 达梦不是达梦是基于 oracle 做的吧, 我有点忘记了, 然后组件的话我没有对。但是可以看的是 ob 的, 它的日志逻辑就非常清晰了, 就是之前我他那个组件啥的做的也非常好。你让我再说, 我不太出来了, 分区也问题 OB 它我做 OB 的时候做的都是复制表, 就是广播表。

佟长胜(00:11:02): 那你分分区, 你分区代币支持吗?

韩旭(00:11:13): 类似于每一个 db 每个 D 每在 observer 上, 它全都是一模一样的表, 就相当于做数据冗余了。因为当时做的数据库体量也不大嘛, 对。

佟长胜(00:11:28): 你不知道有没有区别?

韩旭(00:11:30): 我觉得在迁移方面的话, ob 是更好一点的, 怎么说, OBOB 的迁移工具。

韩旭(00:11:43): OMS 它是支持对象迁移的老师这个他 golden db 的迁移工具 slots 它是不支持对象迁移的, 你得去人工的去捞源端数据, 然后自己做手动修改, 这是比较繁琐的。这也是被吐槽挺多的点。

佟长胜(00:12:03): 支持什么迁移?

韩旭(00:12:07): 支持全量和增量, 还有反向回流! 就是 slots 工具就是 golden db 的。

佟长胜(00:12:14): 它不支持你选择性的迁移某些对象?

韩旭(00:12:17): 不是它支持选择性的支持它还有黑白名单, 过滤器这种都有, 它是不支持把你原端的表结构捞取出来, 适配到这个 golden db 上是它是不适配这个? 这个点是, 因为因为你涉及到这个那啥你你涉及到个人。

佟长胜(00:12:33): 它不支持表结构的适配?

韩旭(00:12:44): goldendb 它有独特的 SQL 语句的创建表语句的一个 distribute by 分区, 这是很难, 这是要根据架构来的。

佟长胜(00:12:53): 有个我不理解他为啥不做这个规则他清楚到底高 golden db 是啥样的, 他很清楚吧, 你觉得他不做的原因是啥?

韩旭(00:13:01): 他不做他有很多种分表策略, 也有哈, 希分表这种 range 分表这种的。

佟长胜(00:13:13): 那个 ob 是咋做的, 咋解决这问题的?

韩旭(00:13:15): OB 的我当时我没对 ETL 工具做了解, 没有对 OB 的做了解。

佟长胜(00:13:26): 你做做了多久的交付?

韩旭(00:13:31): 我了四年多一点吧!

佟长胜(00:13:36): 你独立处理过什么复杂问题吗? 可以讲一个吗?

韩旭(00:13:39): 我之前客户把测在固定 eb 环境上嘛, 把测试环境那个树搞翻了, 然后当时测试文件我也没有做备份, 他说这个测试数能帮他还原一下吗? 我就给那个客户看了一下, 完了用那个百度上搜的那个 mysql binlog 那个命令完了, 生成反向语句, 然后给他刷回去了, 这样。Nice.

佟长胜(00:14:13): 你能再详细讲讲吗? 我没听懂他是怎么了, 他数据脏了是自己改坏了?

韩旭(00:14:18): 对是改坏了, 他还想要原来的那种测试数据, 那一版, 我当时就是先问他这个鸟操作大概啥时候做的, 完了之后问他哪个库怎么怎么样, 哪个库完了之后我查一下, 我查了一下他当时具体在哪个编节点上做的这个具体落实到哪一个编节点上了, 就是分布式数据库, 完了之后我再查查。查查发现, 这个在主库这个主库在这台机器上, 然后我查对应的在那台机器上找找 blog 找 blog 之后。然后看一下看就根据那个网上那个操作流程嘛。mysql to blog 完了生完了根根据 position 根, 根据跟时间点完了生成的反向搜狗完了之后再 source 进这个数据库, 相当于把这个 delete 会滚掉。这缺点好像就是这个表在。

佟长胜(00:15:14): 说话之后。

韩旭(00:15:14): 误操作之后的所有的操作数据就没有了这样。

佟长胜(00:15:20): 那我觉得你这方案有问题!

韩旭(00:15:26): 那你说。

佟长胜(00:15:28): 你为什么不要它现在就现在的表背一下, 你再把那个数据挂到表里, 然后把增量再补回来!

韩旭(00:15:37): 增量补回来吗! 当时可能做的好像唐突了。

佟长胜(00:15:46): 你的 bin log 里记的是啥?

韩旭(00:15:48): 记得 blog 你得通过埋头 blog 命令解析出来才记出来记来的东西, 要不然你怎么查?

佟长胜(00:15:58): 我不是问你怎么解, 我就说他得有记录, 没有你怎么解析, 我就说他里记的是啥了。你。

韩旭(00:16:03): 记得是当时是生当时的搜狗!

佟长胜(00:16:08): 这什么 circle?

韩旭(00:16:10): 他执行的时候, 执行的 delete 也是装的。

佟长胜(00:16:12): 他执行的是怎么 delete 的?

韩旭(00:16:16): 删除!

佟长胜(00:16:19): 我知道他是一条一条删的删了100条还是怎么一个大语句, 他日志里怎么记的?

韩旭(00:16:24): 一个大一个语句, 一个语句, 11个语句完完了之后反向搜 SQL 生出来是111堆语句, 它是有条件的 delete 好像后面你要生成反向的话是有很多条, 就是很多行这样的。

佟长胜(00:16:37): 那就是回到那个问题, 你的 blog 里到底记的是啥?

韩旭(00:16:42): 那就是 delete, 那可能我理解的不太对老师您说的。

佟长胜(00:16:53): 对就是我 delete 来说, 对用户来说是一条 delete, 我就是要删数据, 那在 blog 里其实记的是啥?

韩旭(00:16:57): 在 blog 也是很多行, 也是很多个 delete 好像。

佟长胜(00:17:07): 那你只有 delete 的话, 你怎么回滚, 我 delete 我, 你 delete 我假如 delete where id 小于等于100。我把这个前100条都删了。那你按你的说法, 那个我 blog 里记得是100个 delete, delete id 等于一 delete id 等于二。那我怎么回退, 你记得啥信息?

韩旭(00:17:14): 删了100条删了。那你你。你那你要工具, 用 mysql to belong 生成反向语句老师。

佟长胜(00:17:33): 我知道你 mysql 它个解析工具, 它你得有这个东西, 它才能解析出来。就是我说它, 你的日志里到底记的是啥, 你有啥东西? 就你得有东西我才能恢复出来。我解不解析无所谓, 就我那解析能解析出来, 那说明你你有这个东西, 我能让我解析, 你如果只是 delete 那我怎么解析?

韩旭(00:17:49): 对。

佟长胜(00:18:00): 你我 delete 的 id 这一条记录, 可能还有 name user, 很多信息, 你这里存不存, 你不存我怎么恢复?

韩旭(00:18:12): 对当时怎么做的来着, 就我有点忘记了。

佟长胜(00:18:24): 你如果能解析出来, 那说明你日志里至少存了一些 insert, 对, 就是我一条 delete 对应着一条 insert 你还得存 insert, 这是我回滚的记录吗?

韩旭(00:18:29): 元素就是说, 你说的, 你可以测出来!

佟长胜(00:18:37): 你如果不存颜色的, 我怎么解析, 你当初应该恢复出来的是一色的语句。Source 不就是 insert 语句吗?

韩旭(00:18:43): 对对要再插回去。

佟长胜(00:18:47): 那你得有音色的语句存, 那我只抵我只有 delete 我客户只操作了 delete 为什么你那个 logo 里会有音色的语句?

韩旭(00:19:00): 我懂了老师。

佟长胜(00:19:07): 你研究的不够细!

韩旭(00:19:11): 是有原数据的, 你要这么说的话, 当时操作的可能也没有特别记这个文档, 可能是我的问题。

佟长胜(00:19:11): 我不懂买丝扣, 我一点都不懂。

佟长胜(00:19:26): 你平常在哪里工作, 就是你不出现场的时候, 你在哪个地方, 你肯定不在南京, 在沈阳, 然后你家是东黑龙江的。

韩旭(00:19:33): 不在人家就沈阳。

佟长胜(00:19:42): 然后你知道你现在面的岗位的工作地点在哪?

韩旭(00:19:49): 在深圳?

佟长胜(00:19:51): 你自己没问题, 可以去。

韩旭(00:19:53): 可以去我深圳有朋友想去南方上份工作, 基本上每份工作都在换一个地方。

佟长胜(00:20:08): 你现在在用 AI 用的多吗?

韩旭(00:20:12): 不太多。

佟长胜(00:20:13): 不多。你你现在平时研究啥?

韩旭(00:20:20): 现在吗? 说, 看看面面试的这些东, 就是说学习 my mysql 这些东西没看笔记之前工作也没有用过笔记这样。

佟长胜(00:20:22): 对现在。你你方便问你, 你现在离职的原因是啥?

韩旭(00:20:36): 原因就是他买了三年到期了之后, 这个辽宁移动也不需要用人了, 他说可能要调, 再调到上海移动这边吧, 我不太想去西边, 我想去。比较发达的一点, 一些地方像杭州像深圳这样。

佟长胜(00:20:57): 有上海移动吗?

韩旭(00:21:00): 不是上海东青海青海是西面?

佟长胜(00:21:02): 青海的话是我 sorry 我听错了。他想让你去青海移动, 你不想去?

佟长胜(00:21:21): 然后你跟上个面试官聊过, 你大概知道你要做的工作内容是啥?

韩旭(00:21:27): 一些部署实施, 还有后面的维保都要做, 就是也是相当于全全流程的交付工作!

佟长胜(00:21:35): 对你那个是一个涉密项目, 他对项目规范性要求更高。

韩旭(00:21:43): 这个都有的, 就是中兴之前做这种项目就是数据安全做的老严了。11个月一个一个月信息安全考试, 而且不能用工作中不能用自己 U 盘这个您放心好了这都。

佟长胜(00:22:02): 我不是指这个意思就是他那个项目有涉密, 他那个项目的款项都得跟国家申请你那个项目, 相当于我不知道你们中兴交付的, 就这个项目的交付标准特别高, 就你给的文档不能缺, 因为他会拿你那个标准去卡, 你验收, 你得过了我才给你钱, 这个钱是跟国家申请的, 所以不是普通的交普通的, 你可能你给客户一个安装完了, 给他一个文档, 给他点培训资料, 然后你跟他说一下什么注意事项大概就过了, 但这个项目就会比较重, 就是你的文档的规范性内容有没有错的。因为要卡你这个点去做验收。

韩旭(00:22:43): 正企的新创是吗?

佟长胜(00:22:46): 不是行业, 是不是政政府, 但是类似信创吧, 反正是政府的项目政府拨款的项目。

韩旭(00:22:58): 行那文档能力只能说只能文档能力不是想象这个你要是有现成的模板啥的对着做, 那在。

佟长胜(00:23:07): 模板有就是他得要求你细心, 你能去有意识, 我要这个输出的材料, 不单单是给客户一个交付物, 他要跟我最后那个验收收款有关, 因为他这个款不简单, 就你如果验收失败了, 不是单单这笔款不给你, 他是。这个甲方他申请不到客户的这笔款, 他可能会在这个体系, 这个规则里边, 他那个信用就会打折, 就他影响的是这个客户最终的那个信用。他如果这笔款我们不要了这么简单的, 那就没有那么重要了?

韩旭(00:23:41): 让我们重要性了解到了。

佟长胜(00:23:50): 你为什么没有研究 AI?

韩旭(00:23:58): 我觉得 AI 最多就是问问问题, 这样的我也没做那种 agent 或者养龙虾那种操作吧, 我觉得你跟 dba 你所有的这种东西你都得自己来敲这样的。

佟长胜(00:24:15): 你再研究, 我觉得他能做很多事!

韩旭(00:24:19): 那行好, 那也是在学习之前, 在这种辽宁路干的后期干的活, 也就是相当于运维的, 也没有说太复杂的活了。就是说。也没有像前期对。

佟长胜(00:24:34): 就是简单的活才能让 AI 干对你命令都不用敲, 你为他一个文档, 你告诉他啥命令他会帮你敲他帮你安装, 帮你干嘛都能干查问题优化!

韩旭(00:24:45): 但是安装部署的话,我觉得也是挺简单的活,你自己扒拉也可以也能做行老师这样后面我会学的学 AI 看一下的。

佟长胜(00:25:00): 行,那你你你对我们这边看看有没有什么问题,包括公司岗位,什么都可以问。

韩旭(00:25:10): 公司岗位是也是出差性质的,在深圳在市内出差说要去广东各地?

佟长胜(00:25:21): 你要 base 深圳的话,可能你的那个 base 深圳或者广州,你那个大概率就在附近出差? 深圳和广州其实都有项目,就这个区域,这个项目,整个交付整个广东省加深圳会涉及到广州,还有深圳的出差。这个看具体的情况,因为整体项目的压力很大,我们可能会有很多项目在交付,就如果忙不开,可能大概率会出差。当然如果深圳本地的项目多,那你就或者广州本地的项目多,你就在本地就会就够了,出差肯定会有。

韩旭(00:26:06): 那频率怎么样? 老师出现频率?

佟长胜(00:26:07): 频率的话,现在不好说,我觉得至少不会是一直在某个地方,就比如你 base 深圳不会一直让你去广州。可能一般你还是优先深圳如果深圳的忙不过来,或者临时借调可以让你去支持几天不会长时间的!

韩旭(00:26:30): OK 没事,其实我对出差都行,只要是不频繁的是说让你两地切换我都可以,就是时长也无所谓,我对于我来说,我是这样,只要不今天深圳明天广州完了,后天又要回深圳,就是说这种频繁切我都能接受,对于出差的态度,这是。

佟长胜(00:26:50): 他其实广州和深圳还好,没有那么远,就一个来小时车程。

韩旭(00:26:52): 那我懂。

佟长胜(00:27:00): 对如果广州其他地方有不多,大概率还是在广州。

韩旭(00:27:07): 我懂了这个实施,你肯定你得去那去甲方那块我都了解了。

佟长胜(00:27:13): 它不是单单的实施,还有后边的验收上线,然后整个交互流程。

韩旭(00:27:18): 我后面变更也是咱们来做吗? 变更要做了那就多了。

佟长胜(00:27:23): 变更暂时涉及的不多! 就一般验收之后,就没有那么多。

韩旭(00:27:28): 他们。他买这个 VB 的服务也是也没买太久的甲方。

佟长胜(00:27:38): 没有买了,就是你这个项目不多,其他项目会多有标浮,它会有一些问题处理。现场运维的事不多,问题处理还有变更,他可能会找你评估方案。

韩旭(00:27:59): 就是和局方那个 dba 一块一块一块那啥一块看。

佟长胜(00:28:04): 正常我们不参与生产操作,他一定有要求我们出变更方案,一起看看怎么做。

韩旭(00:28:11): OK 那就是和差不多和移动流程差不多。

佟长胜(00:28:14): 对,但我们这个都没有那么大的局点,就他可能没有那么正规,他可能没有个专门 DBA,就是有个贷款的人跟你一起商量。

韩旭(00:28:24): 行,那他也得是懂数据库吧,你你不能是说跟不懂库的人聊就很头疼的老师。

佟长胜(00:28:32): 他会操作,但他不一定懂得那么深,就他不是 DBA,他可能懂点数据库,他兼着这个系统,他就管数据库,但你有些风险你得跟他说。

韩旭(00:28:36): 行,那我懂。你还做风险控制?

佟长胜(00:28:47): 你告诉他重启有风险你就得跟他说,你不说的话,你自己上去就重启,那就有问题。

韩旭(00:28:54): 咱还得单独的是这样的了解了。

佟长胜(00:28:56): 对就客户的水平不是都很高,因为都是小制造业!



韩旭(00:29:02): 明白了, 之前我干的这种活, 它都是局方都有专门的 DBA 都是很大佬的 oracle 都是就是 O oracle 那边都是我都不怎么去问, 就是我管他都是管他, 要问他直接完了敲一种敲 oracle, 直接从系统里直接拿出来数据, 我就直接用, 像这种的话, 我可能要适应一下, 就是学一下怎么怎么在这种交付环境就是更谨慎的说话吧, 可能或者谨慎的办事。

佟长胜(00:29:31): 对他客户的没有那种意识, 客户没有那种专业人员, 他都是一个。一个人兼着很多事儿。又管应用, 又管数据库, 然后又管那什么网络?

韩旭(00:29:52): 我懂了, 了解。那我们没有什么问题了。

佟长胜(00:30:02): 行, 我问一下你。你是哪年参加的高考?

韩旭(00:30:09): 我是.. 我看一下日期, 我是二零16年吧16年。

佟长胜(00:30:18): 16年, 你你是在哪? 在黑龙江参加的高考, 你还能记得你你数学考多少分吗?

韩旭(00:30:19): 好像是16年。中央参加高考? 问一下本地人。

韩旭(00:30:30): 100零几5d 应该106还是100零几, 这你不记得了, 反正后面大题没写, 我记得是。

佟长胜(00:30:33): 101哈。你觉得你你最大的优势是什么?

韩旭(00:30:50): 就是可能干活的话有耐心吧, 就是你复杂的事我也能干, 可能研究不出来的话, 有可能就可能一直研究或者说找人这样快点先快点把这个事处理完。技术方面, 不能说技术是想象这样的可能是干活方面是肯定是能肯定是耐心肯干苦干都可以的, 老师这样。

佟长胜(00:31:22): 那会有问题, 如果你技术研究的不深, 只干只能干活, 那你怎么要求涨薪要求晋升, 你要么你就技术变成专家, 要么你就说我是项目管理能力特别强, 还是哪方面能力特别强, 你如果只是能干一些基础的活, 那没有什么竞争力。

韩旭(00:31:46): 项目管理之前也不算是做项目管理, 因为也是有中兴母公司的人在做项目管理, 在技术方面做。说话声音大一些, 这样。

佟长胜(00:32:01): 因为我覺得你技术研究的也不是很深, 你也做四年了, 四年我觉得你要是踏踏实实做会能到一个中高级都可以。

韩旭(00:32:10): 我觉得这在干活, 没有对技术特别的深入了解。

佟长胜(00:32:25): 对因为你看刚才我跟你聊那个就是他你你都没有想过那些问题就是你处理过一个 case 你得把它研究透他为啥能恢复出来, 他能恢复出来不是重重点这东西, 一个命令它不是重点, 你里面得有记录, 那为啥它会记录?

佟长胜(00:32:43): 那他这么设计不是有问题吗? 我一个 delete 你还要进一套音色的, 然后我你还要把它拆成100个音色的你这效率多差。我一个 delete 100行, 我一下一个命令, 你要拆成100个 delete 加100个 insert, 你这效率多差? 那他为啥要这样设计, 会不会有问题, 就不考虑?

韩旭(00:33:03): 要这就是数据安全性所有的荣誉。

佟长胜(00:33:09): 对, 那你其他数据库怎么设计的。就这种东西合不合理, 是不是有参数能控制, 你知道那个 blog 里面那个肉模式是什么意思?

韩旭(00:33:18): 这种模式是把之前做的模式。咋说, 它就是三种格式 row 和 statement 还有 mix 它会记录是这 update 这条原语句还有是 update 之前的数据和 update 之后的数据。这个区别还有 mix 是它俩混合的。

佟长胜(00:33:48): 怎么记录 update 之前的数据?

韩旭(00:33:52): 这怎么记得 update 之前的数据的话, 摇摇。

佟长胜(00:34:03): 就把那个值放在那, 我把一更改成二, 我就把一放在那。

韩旭(00:34:09): 不是这么说的。

佟长胜(00:34:10): 那对他怎么记录?

韩旭(00:34:17): 它会做一个标识。我没研究过老师。

佟长胜(00:34:21): 我们说了半天你你都没反应过来, 我们说了半天, 你你那个 insert 不就是记录吗? 对他为什么要进一测的?

韩旭(00:34:26): 你算人记录?

佟长胜(00:34:33): 所以你开了 rooms 才有那个东西的, 他为什么把100个把一个语句拆成了100条, 就是拆成了100个 rose, 然后 rose 里要有前进项, 我就是回归语句。

佟长胜(00:34:56): 行, 我没问题, 你你看看你这还有问题吗?

韩旭(00:35:00): 我们这没什么问题了。

佟长胜(00:35:04): 那就先这样好好拜拜!

韩旭(00:35:05): 好。